

GUÍA PRÁCTICA N°3

Taller de MIPS(edición 2021)

Ejercicio 1: Describir cada una de las siguientes instrucciones:

Instrucciones	Descripción
add \$s1, \$s2, \$s3	
sll \$s1, \$s2, 1	
j Inicio	
addi \$s1, \$s2, -7	
sub \$s1, \$s2, \$s3	
lw \$s1, 12(\$s2)	

Ejercicio 2: Para cada una de las siguientes instrucciones expresadas en lenguaje C

2.1) $f = g - f$;

2.1) $f = -g - f$

2.3) $f = g + h - i - j$

y asumiendo que f, g, h, i y j representan a variables enteras de 32-bits almacenadas en los registros \$s1, \$s2, \$s3, \$s4 y \$s5 respectivamente,

i) Traducir a código assembler MIPS utilizando la mínima cantidad de instrucciones posibles.

ii) ¿Cuántas instrucciones de assembler MIPS fueron necesarias?

iii) Considerando que las variables f, g, h, i y j poseen los valores 1, 3, 4, 2 y 3 respectivamente; indicar para cada ítem el valor de f luego de ejecutar la sentencia.

Ejercicio 3: Traducir a código en lenguaje C cada una de las siguientes instrucciones expresadas en lenguaje assembler MIPS, considerando que en los registros \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 se encuentran asignadas las variables f, b, c y d.

3.1) sub \$s0, \$s1, \$s2

3.2) addi \$s0, \$s0, 1

3.3) add \$s1, \$s2, \$s3

Ejercicio 4: Traducir la siguiente sentencia expresada en lenguaje C a código assembler MIPS utilizando la mínima cantidad de instrucciones posibles.

$B[6] = A[i-j]$;

Considerar que la dirección inicial de cada vector A y B se encuentran en \$s5 y \$s6

respectivamente; y las variables i, j están almacenadas en los registros \$s1, \$s2 respectivamente.

Ejercicio 5: Traducir a código assembler MIPS la siguiente función escrita en lenguaje C:

```
void swap(int v[], int k){  
    int temp;  
    temp = v[k];  
    v[k] = v[k+1];  
    v[k+1] = temp;  
}
```

Asumiendo que la dirección inicial del vector v se encuentra en \$a0, k en \$a1 y temp en \$t0

Ejercicio 6: Traducir a código assembler MIPS la siguiente sentencia escrita en lenguaje C:

```
if ((x-y) < 0) then m = y else m = x;
```

Ejercicio 7: Traducir a código assembler MIPS la siguiente sentencia escrita en lenguaje C:

```
for(i=0; i<a; i++) a+= b;
```

Ejercicio 8: Traducir a código assembler MIPS el siguiente código escrito en lenguaje C:

```
for(i=0; i<c; i++)  
    for(j=0; j<f; j++)  
        h= h*2;
```

Considerar que las variables c, f, h, i y j se encuentran almacenadas en \$s0, \$s1, \$s2, \$t0 y \$t1 respectivamente.

Ejercicio 9: Traducir a código assembler MIPS el siguiente código escrito en lenguaje C:

```
c = 0;  
while (h > k){  
    h = h - k;  
    c+=1}
```

Considerar que las variables c, h y k se encuentran almacenadas en \$s0, \$s1, \$s2

Ejercicio 10: Proponer un bloque de código escrito en lenguaje C que llame a la función swap dada en el ejercicio 5. Convertir a código mips.